

校内数学建模竞赛试题 A

题目：锂电池剩余寿命预测与梯次利用筛选优化

一、问题背景

动力锂电池是新能源汽车、储能系统的核心关键部件。电池在长期循环充放电使用过程中，会出现容量衰减、内阻升高、极化加剧、性能持续退化等老化现象。随着老化程度不断加深，电池的动力输出能力、续航稳定性与安全冗余水平会持续下降，当其综合性能无法满足新能源汽车复杂、高强度的车载运行工况时，将不再适合继续装车服役，进入电池退役阶段。

大量退役锂电池仍具备一定储能能力，可通过检测筛选、分类重组后梯次应用于电网储能、低速交通工具、基站后备电源等场景，具备极高的再生利用价值。电池老化退化过程受充放电倍率、环境温度、循环次数、放电深度、充电策略等多重因素耦合影响，退化规律具有非线性、随机性、时变性特征。

如何精准分析电池老化机理、预判电池剩余使用寿命、科学构建退役电池筛选分级体系，并在安全性、一致性、经济性约束下完成电池编组优化，是新能源储能工程的重点难题。本次竞赛不提供原始实测数据，参赛队伍需结合锂电池老化机理与工程实际规律，自主构建合理的仿真时序数据与参数体系，所有数据、参数取值依据需在论文中明确说明，保证建模科学性与合理性。

二、研究问题

问题 1 锂电池性能退化特征分析与影响因子辨识

系统分析锂电池全生命周期的容量衰减、内阻变化等性能退化规律，刻画电池正常运行、性能劣化、失效临界的阶段性特征。全面梳理循环次数、环境温度、充放电倍率、放电深度、充电方式等各类影响因素，探究各因素对电池老化失效的作用机理，定量量化各因子的影响权重，甄别导致电池性能衰减的核心关键因素。

问题 2 锂电池健康状态评估与剩余寿命预测建模

围绕电池短期健康状态辨识、中长期剩余使用寿命预测两个维度，构建适配锂电池老化特性的预测评估模型。完成模型训练、验证与精度对比评价，筛选出稳定性、精准度最优的模型。基于最优模型预判不同工作工况下电池的健康状态衰减趋势与剩余使

用寿命，分析极端高低温、过充过放、大倍率充放电等恶劣工况对电池寿命预测结果的扰动影响。

问题 3 退役锂电池梯次筛选与储能编组多目标优化

以电池健康状态与剩余寿命预测结果为基础，结合储能系统对电池一致性、安全性、使用寿命的工程要求，综合考虑电池检测分类成本、重组运维成本、梯次利用收益、储能系统运行损耗等指标，构建多目标优化模型。在电池性能匹配、安全阈值、编组数量约束下，建立科学的退役电池分级筛选标准，求解最优的电池分组、配对、储能阵列编组方案，形成适配不同储能场景的梯次利用配置策略。

问题 4 多工况场景仿真、模型鲁棒性分析与工程优化建议

针对电池长期高温工作、频繁大倍率充放电、批次电池性能差异过大等典型工程场景，对已有的筛选编组方案开展仿真验证，优化适配不同工况的梯次利用策略。对模型核心参数进行灵敏度与鲁棒性分析，验证筛选方案与编组策略的稳定性和通用性，总结模型存在的局限性。结合全文研究成果，从锂电池全生命周期运维、退役检测标准优化、梯次储能系统精细化配置、老化电池风险管控等方面，提出可量化、可落地的工程优化建议。